

探究电流与电阻的关系

1.

【答案】(1) 电流表没示数，电压表有示数且保持不变；(2) ①；(3) 0.32；(4) 2。

【解析】(1) 此时电压表串联在电路中，由于电压表的电阻很大，在电路中相当于开路，电路中的电流几乎为零，所以电流表几乎没有示数，电压表此时相当于测量电源电压，所以电压表示数接近 3V 且大小不变；

(2) 原电路中，电流表与电阻并联、电压表串联在电路中是错误的，电流表应与电阻串联，电压表与电阻并联，电流通过开关回到电源负极，因此错误的导线是①；

(3) 电流表所接量程为 0 - 0.6A，其分度值为 0.02A，根据指针位置读数为 0.32A；

(4) 根据题意可知，为确保电路安全，电路中的最大电流不能超过 1A，当使用 2Ω 的定值电阻进行实验时，根据欧姆定律可知，定值电阻两端的电压 $U = IR = 1A \times 2\Omega = 2V$ ；当定值电阻两端的电压大于 2V 时， 2Ω 的定值就不能用来实验，所以定值电阻两端电压最大不能超过 2V。

故答案为：(1) 电流表没示数，电压表有示数且保持不变；(2) ①；(3) 0.32；(4) 2。

2.

【答案】(1) 可以；(2) 2；(3) 反；(4) 40。

【解析】(1) 由图甲可知，此时滑动变阻器的滑片位于阻值最大处，因此可以直接闭合开关进行实验；

(2) 研究电流与电阻关系时，要控制电阻两端的电压不变；将 10Ω 的定值电阻接入电路，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，当电流表的示数如图乙所示时，电流表选用小量程，分度值为 0.02A，电流为 0.2A，由欧姆定律可知，本实验中控制的定值电阻两端的电压为：

$$U = IR = 0.2A \times 10\Omega = 2V;$$

(3) 根据图丙可知，电流与电阻倒数关系为一过原点的直线，即电流与电阻倒数成正比，故得出：电压一定时，电流与电阻成反比；

(4) 由串联电路电压的规律，变阻器分得的电压： $U_{滑} = 6V - 2V = 4V$ ；

变阻器分得的电压为电压表示数的 2 倍，根据分压原理，当接入 20Ω 电阻时，变阻器连入电路中的电阻为： $R_{滑} = 2 \times 20\Omega = 40\Omega$ ，故为了完成整个实验，所用的滑动变阻器的最大阻值应不小于 40Ω 。

故答案为：(1) 可以；(2) 2；(3) 反；(4) 40。

3.

【答案】(1) B；(2) 2；甲；(3) 在电压不变时，导体中的电流与导体的电阻成反比。

【解析】(1) A、若定值电阻 R 短路，则电压表示数为 0，电流表有示数，不符合题意；

B、若定值电阻 R 断路，电流表示数为 0，此时电压表串联在电路中测电源电压，则电压表有示数，符合题意；

C、若电流表断路，则电路为断路，两表都没有示数，不符合题意；

D、若滑动变阻器断路，则电路为断路，两表都没有示数，不符合题意；

故选：B；

(2) 根据描点法得到如图乙所示的电流 I 随电阻 R 变化的图像图知，电阻两端的电压始终保持 $U_V = IR = 0.1A \times 20\Omega = 0.4A \times 5\Omega = 2V$ ；电压表控制的电压为 2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：

$U_{\text{滑}} = 6\text{V} - 2\text{V} = 4\text{V}$ ，变阻器分得的电压为电压表示数的 2 倍，根据分压原理，当接入 20Ω 电阻时，变阻器连入电路中的电阻为： $R_{\text{滑}} = 2 \times 20\Omega = 40\Omega$ ，故为了完成整个实验，应该选取最大阻值至少 40Ω 的滑动变阻器，故选：甲；

(3) 依此实验结果，可以得出结论：在电压不变时，导体中的电流与导体的电阻成反比。
故答案为：(1) B；(2) 2；甲；(3) 在电压不变时，导体中的电流与导体的电阻成反比。